UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

Laboratorio 1
ICC-708

Alumnos:
Luis Bravo.
Juan Inzunza.
Carrera: Ingeniería Informática
Fecha: 25-03-2026

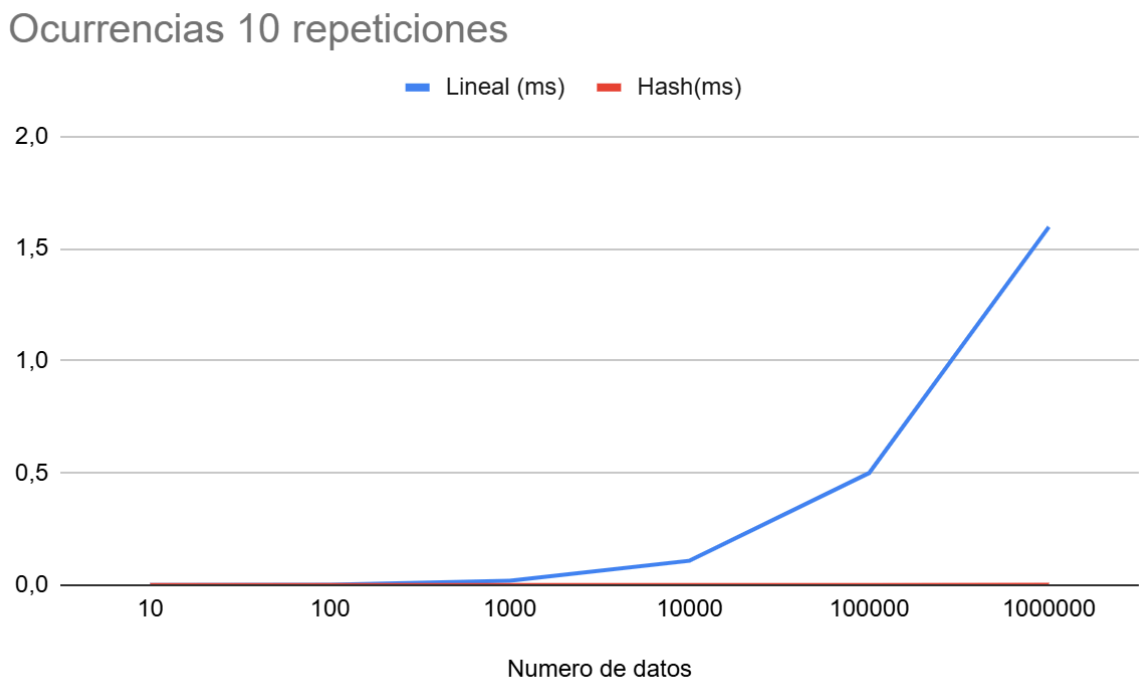
Descripción de problemas

Conteo de Ocurrencias:

Se buscaba una manera de mejorar y optimizar el conteo de elementos y repeticiones de algún valor en distintas matrices de 10, 100, 1000, 10000 y 1000000 y ver el tiempo de que manera seria mas optimo si haciéndola de manera lineal o usando Hashmap.

10 Repeticiones

Numero de datos	Lineal (ms)	Hash(ms)
10	0,0008	0,0007
100	0,0023	0,00084
1000	0,0196	0,00055
10000	0,1088	0,00058
100000	0,5	0,00088
1000000	1,5962	0,00188

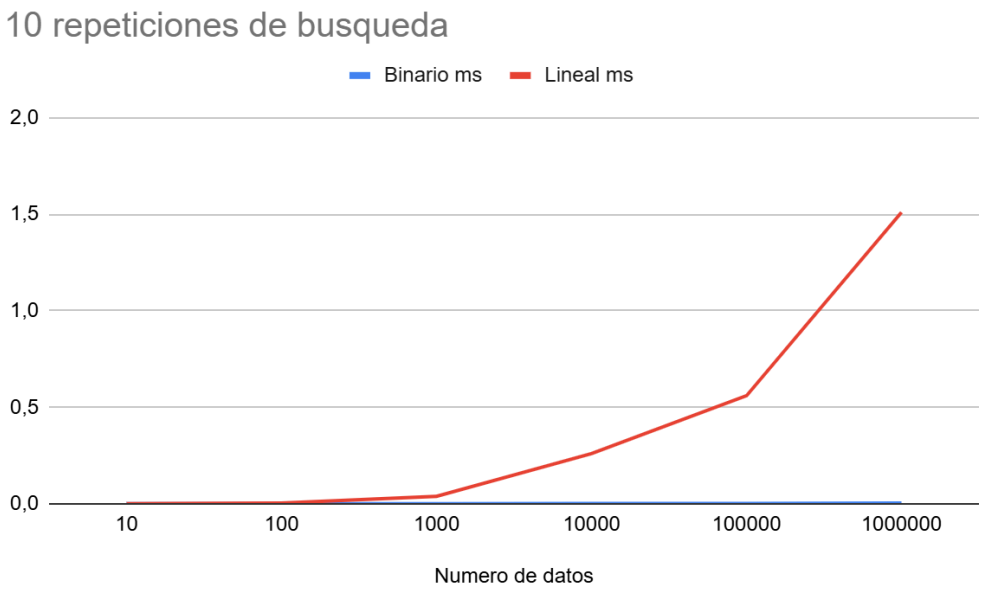


Búsqueda:

En esta tarea se pedía comparar la velocidad entre las búsquedas lineales y binarias sobre datos ordenados y ver cómo la estructura de los datos afecta la velocidad de respuesta.

10 Repeticiones

Numero de datos	Binario ms	Lineal ms
10	0,00083	0,001
100	0,001	0,004
1000	0,00115	0,039
10000	0,0016	0,26
100000	0,00229	0,56
1000000	0,0043	1,51



Conclusión

Ejercicio 2.A

Búsqueda Lineal: Es una función lineal. Si duplicas los datos, duplicas el tiempo.

Método Hash: Es una función constante. El tiempo de acceso no depende de el tamaño, sino de la función hash.

Ejercicio 2.C

Búsqueda Lineal: Es como leer un libro página por página hasta encontrar una palabra. Si el libro tiene 10 millones de páginas, tardara mucho. Su tiempo crece directamente con el tamaño de la tabla.

Búsqueda Binario: Es como buscar en un diccionario o directorio. Abres la mitad, descartas la parte que no sirve y repites. Para 10 millones de datos, solo necesita un máximo de 24 comparaciones.